

PHILIPS51LPC 系列单片机低功耗设计

胡海刚

(宁波大学 海运学院, 浙江 宁波 315211)

摘 要 根据 IC 卡燃气表的设计实践, 分析研究了 PHILIPS51LPC 系列单片机低功耗设计中遇到的一些问题, 并以 P87LPC764 为例, 给出了实现方案。

关 键 词 单片机 低功耗 设计

中图分类号 : TP368.1

文献标识码 : B

文章编号 : 1001-4551(2002)02-0018-03

The Design of PHILIPS51LPC Chip Microcomputer in Low Power Consumption

HU Hai-gang

(Nibo University, Nibo 315211)

Abstract : In this paper, according to the design practice of combustion gas meter using intelligent card, the author analyses the problems happened in the designing of low power consumption of PHILIPS51LPC chip microcomputer, and offers the realizable methods based on the example of P87LPC764.

Key words : chip microcomputer ; low power consumption ; plan

1 前 言

近年来, 工程技术人员在设计单片机应用系统时, 关心系统的“功能实现”、“可靠性”等因素的同时, 对系统的“低功耗”特性也越来越重视。尤其在某些电池供电的场合, “低功耗”的要求是相当苛刻的, 功耗的大小直接影响到产品的市场前景。

PHILIPS51LPC 系列单片机, 应用非常广泛, 是一组性能优良的单片机。现以 P87LPC764 为例, P87LPC764 是目前最省外部资源和低功耗特性最好的兼容 51 语言的中小型单片机之一, 内部集成了 EPROM、复位电路、RC 振荡器、掉电检测、看门狗和比较器等功能, 其正常工作时功耗为 2mA 左右, 但在进入掉电状态后, 对其外围电路进行合理设计和在软件进行适当设置后, 其功耗小于 $1\mu\text{A}$ 。

2 低功耗设计

系统框图, 如图 1 所示。

2.1 硬件配置

在硬件配置上, 要注意以下几点:

(1) 外围元器件的选择, 都需要选择在静态时, 其工作电流为小于 $1\mu\text{A}$ 或几个微安。如与非门可选择 CD4011, 8 输入与门/与非门可选择 CD4068, 编

码器可选择 M74HC148 等 CMOS 元器件。

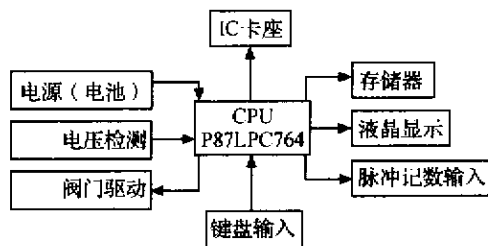


图 1 IC 卡燃气表系统框图

(2) 在进入掉电状态后, 液晶显示器由于其静态显示时的电流为 20mA 左右, 所以必须切断。其电路, 如图 2 所示, 芯片采用 XC61FP3302PR, 输入为高电平切断, 输入为低电平导通, 符合 P87LPC764 芯片引脚低功耗设置要求。

(3) 在外围电路中, CPU 的空余引脚有必要加上拉电阻, 对 P87LPC764 (管脚配置, 如图 3 所示) 而言, 尤其在 P1.2、P1.3、P1.4、P1.5 为空脚时, 必须要加上拉电阻。这是因为当有 CPU 引脚悬空时, 电流会明显增大, 尤其是 P1.2、P1.3、P1.4、P1.5 悬空时, 其电流极易受外界干扰, 电流将在几微安到几百微安之间变化不定。

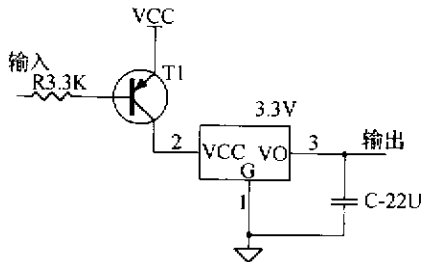


图 2 液晶屏控制电路

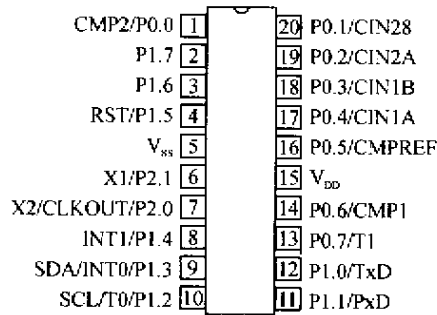


图 3 P87LPC764 管脚配置

(4) 电压检测芯片要采用低功耗的,如 XC61CC 系列的 XC61CC3302MR, XC61CC5002MR 分别为 3.3V 和 4.5V 低功耗电压检测芯片,但电压检测芯片有一个通病就是当输入电压偏离检测电压较大时,电流会明显增大。以 XC61CC3302MR 为例,在输入为 3.3V 左右时,其功耗为小于 $1\mu\text{A}$,但当输入电压为 4.5V 时,其电流为 $3\mu\text{A}$ 左右,电流明显增大。

(5) 对与门/与非门等门电路,尽量不要让输入引脚悬空,以 CD 系列中的 CD4011 和 CD4068 而言,当所有的输入脚接上高/低电平时,其静态工作电流为小于 $1\mu\text{A}$,但一旦有引脚悬空,其电流将在几个微安到几百微安之间变化不定,明显增大。

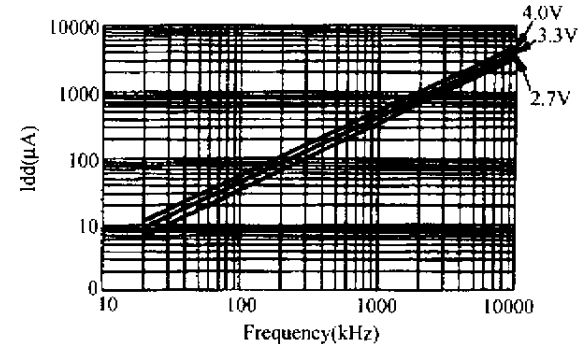
(6) 如系统是外接晶振,由于外接晶振的大小对功耗影响很大,故需考虑晶振频率的大小。不同振荡频率下正常工作和空闲工作模式下的功耗曲线,如图 4(a)、(b)所示。这些结果是在如下条件下测得的典型值 禁止掉电检测、看门狗、VDD 低于 4V 时, LPEP = 1。

例 在 32.768kHz 外部晶振下,正常工作电流为 $I = 16\mu\text{A}$ (VDD = 3.6V) 空闲模式下工作电流 $I = 7\mu\text{A}$ (VDD = 3.6V)。

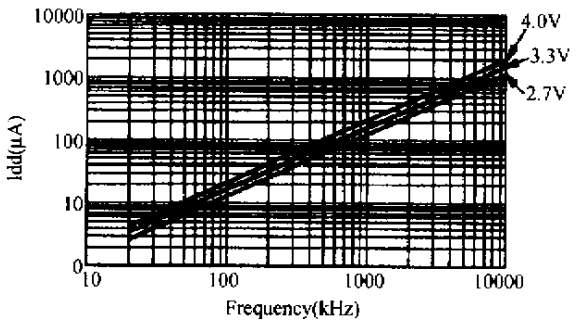
2.2 软件设置

在软件设置上,需要根据要求来设置相应寄存器。在本系统中,由于是电池供电,一般要求掉电状态下,电流在 $10\mu\text{A}$ 左右,故而对 P87LPC764 的设置

是相当重要的,各种功能所消耗的电流的典型值(这些值都是在掉电情况下单独各功能工作下的电流),如表 1 所示。



(a) 正常工作模式



(b) 空闲工作模式

图 4 功耗曲线

表 1 各功能下的消耗电流值, μA

掉电检测	EEPROM 模拟电路功能	看门狗功能	比较器功能
35	34	7	7

由于本系统中,采用了外电压检测,其功耗已有几个微安,因此要使系统功耗在 $10\mu\text{A}$ 左右,在进入掉电状态前,需要将 P87LPC764 的掉电检测、EEPROM 模拟电路功能、看门狗功能、比较器功能都关掉。其相应实现语句如下:

ORL AUXR1, # 40H 禁止掉电检测
ORL AUXR1, # 10H 关掉 EEPROM 部分模拟电路
ORL AUXR1, # 50H 禁止掉电检测和关掉部分模拟电路

关闭看门狗需在上电时定义,在烧写芯片时,修改程序存储器中 FD00 地址中的数据,各位数据含义如下:

7	6	5	4	3	2	1	0
WDTE	RPD	PRHI	BOV	CLKR	FOSC2	FOSC1	FOSC0
复位值 0FFH							

PHILIPS51LPC 系列单片机低功耗设计

作者: [胡海刚](#)
作者单位: [宁波大学, 海运学院, 浙江, 宁波, 315211](#)
刊名: [机电工程](#) 
英文刊名: [MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING MAGAZINE](#)
年, 卷(期): 2002, 19(2)
被引用次数: 1次

参考文献(2条)

1. [Preliminary specification Superseders data of 1999 Mar 11 IC28 Data Handbook](#)
2. [周立功 PHILIPS 51LPC 系列单片机原理及应用设计](#) 2001

相似文献(10条)

1. 会议论文 [孙军军, 韩德馨 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源](#) 2005
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路。该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗地球物理勘探与信息处理应用系统。
2. 期刊论文 [胡沙沙, 许燕, 马孝义 基于PIC单片机的低功耗温度采集系统 - 农机化研究](#) 2010, 32(6)
为了实现温度数据的精确采集, 设计开发了一种基于PIC单片机的多通道低功耗温度采集系统。温度信号转换采用AD590温度传感器, 配以运算放大电路及数据存储器件, 并利用中档单片机PIC16F74自带的A/D转换器, 实现温度信号的采集处理和存储, 引进串口通信技术, 实现了单片机与上位机的串口通信。
3. 会议论文 [陈萌萌 HCS08系列单片机的低功耗特性](#)
本文主要介绍了飞思卡尔HCS08系列8位单片机的低功耗特性。文章对比HC08系列单片机, 介绍了HCS08系列单片机在STOP模式方面的改进, 并详细说明了3种STOP子模式。另外, 文章还介绍了不同时钟方案对系统功耗、时钟精度和成本的影响。
4. 期刊论文 [黄金平, Huang Jinping 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 - 石油仪器](#) 2005, 19(1)
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路。该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗应用系统。
5. 期刊论文 [董艺, DONG Yi 基于单片机的嵌入式系统的低功耗设计问题 - 海南大学学报\(自然科学版\)](#) 2009, 27(4)
对嵌入式系统实现低功耗的理论基础进行了分析, 并提出了在低功耗系统设计的硬件和软件方面可以采取的措施。
6. 期刊论文 [熊才高, Xiong Cai-gao 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 - 湖北工业大学学报](#) 2008, 23(2)
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计。温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态。最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法。
7. 期刊论文 [郑耀添, ZHENG YAOTIAN 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计 - 微计算机信息](#) 2008, 24(5)
本文开展了作为电子鼻硬件平台的气体传感器阵列测试系统和高灵敏度甲烷检测系统的研究。研制成功的低功耗高灵敏度甲烷检测系统具有低功耗、智能化的特点, 采用电池供电, LCD显示和USB接口, 操作方便。检测仪硬件由微结构金属氧化物气体传感器阵列、气体进样装置及高速SOC单片机为核心的信号处理电路组成。在硬件设计中, 着重于低功耗电路的设计, 采用低功耗器件和省电管理模式, 使整个系统的工作功率低于1.5 W。
8. 学位论文 [陈敏 低功耗称重仪的设计](#) 2009
面向分布式测控系统的开发, 电池供电的低功耗智能仪表是电气自动化领域中的一个重要领域。论文面向这一领域中的相关技术, 并根据自己的教学实践提出基于传感器和单片机应用等技术开发具有低功耗特点的智能称重仪, 并以此为平台学习和研究相关的理论和技术。
论文工作中较全面地研究了智能仪表的低功耗技术, 选择NBA-3称重传感器和带低噪声可编程放大器的A/D转换器CS5532组成了重量检测通道, 基于低功耗单片机MSP430F4471进行了智能称重仪的总体设计和诸如LCD驱动器、UART和SPI接口和采用锂电池的电源电路设计, 设计了智能称重仪的主程序和部分软件模块, 探讨了仪表的低功耗策略。
9. 期刊论文 [张鑫, 杨文波, 元红妍 嵌入式单片机应用系统的低功耗技术 - 烟台大学学报\(自然科学与工程版\)](#) 2002, 15(4)
通过实例论述了嵌入式单片机应用系统的低功耗技术, 介绍了单片机应用系统中典型的低功耗电路芯片, 这些技术可方便应用于便携式仪器仪表及监控系统中, 也可应用于各类家用智能仪表中。
10. 学位论文 [刘家祥 改进的低功耗、两线制数字涡街流量计软件研制](#) 2009
将数字信号处理技术应用于涡街流量计的信号处理, 可以有效地提高测量精度和扩展量程比。但是, 数字信号处理算法一般要通过DSP来实现。由于DSP功耗大, 无法满足有些工业现场对低功耗、两线制仪表的要求。而现有的低功耗、两线制仪表一般采用常规的信号处理方式, 性能指标不好, 例如, 测量精度比较低差, 量程比小。
为此, 我们课题组基于超低功耗单片机, 采用数字频谱分析与模拟带通滤波器相结合的方式, 研制新型两线制数字涡街流量计。本文在软件方面对已有系统进行了很大的改进。通过用硬件定时器定时设标志、软件查询方式来实现各个功能模块的调度。用汇编语言编制FFT程序, 并采用定点运算来减少运算量和存储量; 采用对数据先判断再移位的方式, 既防止计算结果的溢出, 又保证足够的计算精度。采用多周期等精度方法测量涡街信号的频率, 用标准时钟脉冲信号填充被测信号, 保证测量精度。当相邻滤波器的频带有重叠时, 根据其频带的交叉点来选择带通滤波器。在流量计算中, 采用平均方法和加速方法, 既保证了测量结果的重复性, 又提高了响应速度。经过改进后的低功耗、两线制数字涡街流量计通过了实际流量的测试, 并在工业现场稳定运行。

引证文献(1条)

1. [胡鹏 基于单片机的TM卡水表控制系统设计 \[期刊论文\] - 微计算机信息](#) 2008(17)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jdgc200202006.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: b0696fb0-3ae0-4ad4-8fe3-9daf015f4df9

下载时间: 2010年7月10日